Cadengo Rodriguez Niels Alexander, Entregable No. 7

Conexión VPN para acceder al lago de datos de INEGI.

Instalamos aplicación Cisco AnyConnect

Cisco AnyConnect es un agente unificado de terminales de seguridad que ofrece diversos servicios de seguridad para proteger la empresa. También proporciona la visibilidad y el control que necesita para identificar qué usuarios y dispositivos acceden a la empresa extendida.

Con esta aplicación podremos agregar la red de INEGI y podremos tener acceso al lago de datos, con el uso de las credenciales proporcionadas por los asesores.

La aplicación se corre con el siguiente comando.

vpn connect server_add group_name user_name passwd

```
root@vmrhel-container:~
[root@vmrhel-container ~]# /opt/cisco/anyconnect/bin/vpn  connect vpn2.inegi.org.mx
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (version 4.8.03052) .

Copyright (c) 2004 - 2020 Cisco Systems, Inc.  All Rights Reserved.


  >> state: Disconnected
  >> state: Disconnected
  >> notice: Ready to connect.
  >> registered with local VPN subsystem.
  >> contacting host (vpn2.inegi.org.mx) for login information...
  >> notice: Contacting vpn2.inegi.org.mx.
AnyConnect cannot verify server: vpn2.inegi.org.mx
    - Certificate has expired.
    - Certificate is from an untrusted source.
    - Certificate is not identified for this purpose.
Connecting to this server may result in a severe security compromise!

Most users do not connect to untrusted servers unless the reason for the error condition is known.

Connect Anyway? [y/n]: y
Group: INEGI_VPN

Username: [irving.cabrera]
```

Extracción manual de metadatos de datos en minio.

Instalación minio client

Este cliente nos permitirá realizar las mismas funciones que tenemos en la interfaz web de minio, pero con la diferencia de que podremos extraer o hacer consultas con los formatos que necesitamos, en este caso en formato JSON, que es la forma nativa en que apache atlas manipula los datos.

```
# curl https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc  --create-dirs   -o $HOME/minio-binaries/mc
#chmod +x $HOME/minio-binaries/mc
#export PATH=$PATH:$HOME/minio-binaries/
```

@minio-server:/

```
login as: root
root@172.17.204.37's password:
Last login: Mon May 15 14:27:02 2023 from 172.17.204.36
[root@vmrhel-container ~]# podman start minio-server
minio-server
[root@vmrhel-container ~]# podman exec -it minio-server bash
[root@minio-server /]# curl https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc -
-create-dirs -o $HOME/minio-binaries/mc
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
 93 24.9M   93 23.2M    0     0  2582k      0  0:00:09  0:00:09 --:--:-- 2448k
```

Creamos un alias con la cual hará referencia a la instancia de minio y sus respectivas credenciales.

mc alias set myminio https://minioserver.example.net ACCESS_KEY SECRET KEY

```
[root@minio-server /]# mc admin info local
●  172.17.204.37:9000
   Uptime: 1 minute
   Version: 2023-01-31T02:24:19Z
   Network: 1/1 OK
   Drives: 1/1 OK
   Pool: 1

Pools:
   1st, Erasure sets: 1, Drives per erasure set: 1

36 B Used, 2 Buckets, 5 Objects
1 drive online, 0 drives offline
[root@minio-server /]#
```

Usaremos el comando mc stat para la consulta de metadatos de los objetos, este nos traerá la información en formato JSON.

mc --json stat ALIAS/bucket

```
[root@minio-server /]# mc --json stat local/datalake/dbhiveS3/tablehiveS302/000000_0
{
 "status": "success",
 "name": "000000_0",
 "lastModified": "2023-02-26T01:03:40Z",
 "size": 8,
 "etag": "5a3ac4da87f744d0235089417ae3d757",
 "type": "file",
 "metadata": {
  "Content-Type": "application/octet-stream"
 }
}
{
 "status": "success",
 "name": "000000_0_copy_1",
 "lastModified": "2023-02-26T01:15:46Z",
 "size": 9,
 "etag": "32e2a3ee9f5eba3bf608e45c377ace36",
 "type": "file",
 "metadata": {
  "Content-Type": "application/octet-stream"
 }
}
{
 "status": "success",
 "name": "000000_0_copy_2",
 "lastModified": "2023-02-27T17:59:50Z",
 "size": 11,
 "etag": "9b7e58660400588f98ab94f845e27c91",
 "type": "file",
 "metadata": {
  "Content-Type": "application/octet-stream"
 }
}
{
 "status": "success",
 "name": "000000_0_copy_3",
```